

2. Sector Público: Lógica de Usuarios (Sin Autenticación Obligatoria)

La premisa técnica fundamental de este sector es **eliminar la fricción de acceso**. Las comunidades rurales, periurbanas y los adolescentes no requieren registrar credenciales tradicionales para consumir servicios críticos o reportar emergencias.

A. Requerimientos Técnicos Especiales

- **Persistencia de Sesión Local (State Management):** Uso de *LocalStorage* o *IndexedDB* en el navegador del cliente para almacenar un identificador único anonimizado (*session_token*) de 64 caracteres. Esto permite que un adolescente o gestante mantenga un historial local de sus consultas sin haber creado una cuenta.
- **Geolocalización en Tiempo Real:** Consumo de la API de Geolocalización del Navegador (*navigator.geolocation*) con manejo de contingencia (*fallback*) basado en la IP del dispositivo en zonas con GPS inestable.
- **Sincronización Offline-First (Preparación Fase 3):** Implementación de un *Service Worker* para almacenar en caché los recursos estáticos (mapas base del geolocalizador, guías visuales de alarma) y encolar las solicitudes de emergencia fallidas en una cola de *Background Sync* hasta detectar conectividad.

B. Módulos y Requerimientos de Software

Módulo 1: Asistente Obstétrico Basado en FUM

- **Lógica de Negocio:** El sistema solicita la Fecha de Última Menstruación (FUM). Calcula automáticamente la Edad Gestacional (EG) actual utilizando la Regla de Naegele o la Regla de Wahl.
- **Funcionalidad:**
 - Generación en tiempo de ejecución del cronograma personalizado de los **5 Controles Prenatales Mínimos** con sus respectivas ventanas de semanas ideales.
 - Persistencia del perfil obstétrico básico en el almacenamiento local del dispositivo (sin guardarse en el servidor para proteger la privacidad del usuario).

Módulo 2: Geolocalizador de Centros de Salud

- **Lógica de Negocio:** Intersección matemática de coordenadas mediante la fórmula de Haversine para calcular la distancia lineal entre la posición del usuario y los nodos de salud registrados en la base de datos centralizada.
- **Funcionalidad:**
 - Renderizado de un mapa interactivo (mediante *Leaflet* o *Maplibre GL*) filtrando dinámicamente por nivel de complejidad (I, II o III nivel).
 - Despliegue de datos de contacto rápidos: Número telefónico de emergencias del centro, horarios y disponibilidad de ambulancia.

Módulo 3: Protocolo de Señales de Alarma y Botón de Pánico

- **Lógica de Negocio:** Disparador inmediato de eventos de alta prioridad hacia el backend.
- **Funcionalidad:**
 - Interfaz visual interactiva iconográfica que describe los síntomas críticos (edema de extremidades, visión borrosa, pérdida de líquido amniótico, hemorragia).
 - **Botón de Marcado Rápido y Envío de Alerta:** Al presionarse, ejecuta una petición POST asíncrona hacia el endpoint `/api/v1/alerts/panic` enviando las coordenadas de geolocalización exactas y la marca de tiempo (timestamp), registrándose de forma anónima en la base de datos centralizada para activar los mapas de calor privados.

Módulo 4: Espacio de Salud Sexual Adolescente (Anónimo)

- **Lógica de Negocio:** Sistema de mensajería asíncrona unidireccional y bidireccional cifrada por sesión local.
- **Funcionalidad:**
 - Formulario de envío de consultas sobre anticoncepción y prevención sin campos de nombres, correos o teléfonos.
 - El backend asocia la consulta a un `session_token` público de lectura exclusiva. El usuario puede volver a la sección días después y, mediante su token local, verificar si un moderador calificado ha respondido su duda de manera segura.